

LÓGICA MATEMÁTICA

1- Quais das sentenças abaixo são proposições? No caso das proposições, determine o seu **valor lógico** (V ou F).

- a) $5 \cdot 4 = 20$ b) Fortaleza é a capital do Maranhão. c) $11 - 4 \cdot 2$ d) O número 125 é um cubo perfeito.

2- Sejam as proposições **p: Pedro é rico** e **q: Renê é feliz**. Traduzir para a **linguagem corrente** as seguintes proposições:

- a) $q \rightarrow p$ b) $p \vee \sim q$ c) $q \leftrightarrow \sim p$ d) $\sim p \rightarrow q$ e) $\sim \sim p$ f) $\sim p \wedge q \rightarrow p$

3- Sejam as proposições **p: Luciana é rica** e **q: Luciana é feliz**. Traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições:

- a) Luciana é pobre, mas é feliz.
b) Luciana é rica ou infeliz.
c) Luciana é pobre e infeliz.
d) Luciana é pobre ou rica, mas é infeliz.

4- Determine o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das proposições abaixo:

- a) $3 + 2 = 7$ e $5 + 5 = 10$.
b) Roma é a capital da França ou $\text{tg } 45^\circ = 1$.
c) Se $0 < 1$, então $\sqrt{2}$ é irracional.
d) $3 + 4 = 7$ se, e somente se, $5^3 = 125$.

5- Admitindo que p e q são verdadeiras e r é falsa, determine o **valor lógico** (V ou F) de cada proposição abaixo.

- a) $p \rightarrow r$ e) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$
b) $p \leftrightarrow q$ f) $p \rightarrow (q \vee r)$
c) $r \rightarrow p$ g) $\sim p \leftrightarrow \sim q$
d) $(p \vee r) \leftrightarrow q$ h) $\sim p \leftrightarrow r$

6- Sendo a proposição $p \rightarrow (r \vee s)$ falsa e a proposição $(q \wedge \sim s) \leftrightarrow p$ verdadeira, classifique em verdadeira ou falsa as afirmações p, q, r e s.

7- Considere as proposições:

- p: $3 + 2 = 6$ q: $\pi > 3$ r: Cajazeiras é a capital da Paraíba.

Determine o **valor lógico** (V ou F) das expressões abaixo:

- a) $p \rightarrow q$ b) $\sim(p \vee r) \wedge q$ c) $\sim(q \rightarrow p) \wedge p$ d) $(r \leftrightarrow p) \vee \sim q$

8- Construir as **tabelas-verdade** das seguintes proposições:

- a) $\sim(p \vee \sim q)$ b) $p \wedge q \rightarrow p \vee q$ c) $q \leftrightarrow \sim q \wedge p$ d) $\sim p \wedge r \rightarrow q \vee \sim r$

9- Sabendo-se que $V(p) = V(r) = V$ e $V(q) = V(s) = F$, determine o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

- a) $p \wedge q \leftrightarrow r \wedge \sim s$ b) $\sim(p \leftrightarrow q) \rightarrow (s \leftrightarrow r)$ c) $p \rightarrow \sim q \leftrightarrow (p \vee r) \wedge s$

10- Classifique as seguintes proposições em **tautologia**, **contradição** ou **contigência**.

- a) $\sim p \vee q \rightarrow (p \rightarrow q)$ b) $p \vee \sim q \rightarrow (p \rightarrow \sim q)$ c) $\sim p \wedge (p \wedge \sim q)$

11- Mostre que:

- a) $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$ b) $q \Rightarrow p \wedge q \Leftrightarrow p$

12- Diga qual é a negação das proposições abaixo:

- a) $\text{mdc}(2, 3) = 1$ ou $\text{mmc}(2, 3) \neq 6$ b) $\frac{3}{7} \geq 1$ e $-3 \geq -7$

c) $2^2 = 4 \rightarrow \sqrt{4} = 2$

d) $(\forall x)(x > 2 \rightarrow 3^x > 3^2)$

e) $(\exists x)(\sqrt{x} < 0)$

f) Todo número inteiro é primo.

g) Existe um losango que não é quadrado.

h) Todos os alunos são estudiosos.

i) Nenhum homem é machista.

j) Existe um número cuja raiz quadrada é zero.

13- Se Carlos é executivo público, então Cláudio é eletricitista e André médico. Se Márcia é enfermeira ou Carolina é nutricionista, então André não é médico. Constata-se que Márcia é enfermeira ou que Ana é advogada. Sabe-se, ainda, que Carlos é executivo público. Logo, é verdade que

A) Ana é advogada.

B) André não é médico.

C) Márcia é enfermeira.

D) Cláudio não é eletricitista.

E) Carolina é nutricionista.

14- São verdadeiras as seguintes afirmações de Tiago:

- Trabalho ou estudo.

- Vou ao escritório ou não trabalho.

- Vou ao curso ou não estudo.

Certo dia, Tiago não foi ao curso.

É correto concluir que, nesse dia, Tiago

A) estudou e trabalhou.

B) não estudou e não trabalhou.

C) trabalhou e não foi ao escritório.

D) foi ao escritório e trabalhou.

E) não estudou e não foi ao escritório.

15- Considere o seguinte argumento lógico:

p1: ou Rafaela pega um táxi ou Cíntia não vai ao cinema de carro;

p2: Rafaela compra pipoca se e somente se Cíntia também comprar;

p3: Cíntia vai ao cinema de carro se e somente se tiver dinheiro para a gasolina; e,

p4: ou Cíntia tem dinheiro para a gasolina ou compra pipoca.

Sabendo-se que Cíntia não tem dinheiro para a gasolina, conclui-se que:

A) Cíntia e Rafaela vão ao cinema de carro.

B) Cíntia não pega um táxi, mas vai ao cinema de carro.

C) Cíntia não vai ao cinema de carro, nem compra pipoca.

D) Nem Rafaela pega um táxi, nem Cíntia vai ao cinema de carro.

16- Em uma certa ilha, muito estranha diga-se de passagem, existiam apenas dois tipos de habitantes. Os cavalheiros, que sempre diziam a verdade e os velhacos, que sempre mentiam. Vejamos então as seguintes indagações:

a) Uma pessoa proclamou: "Eu sou mentiroso!". Esta pessoa é habitante desta ilha?

b) Um habitante A, na presença de um habitante B, disse: "Ao menos um de nós é velhaco!". A é velhaco ou é cavalheiro? e B?

17- (OBMEP-2011). Adriano, Bruno, Carlos e Daniel participam de uma brincadeira na qual cada um é um tamanduá ou uma preguiça. Tamanduás sempre dizem a verdade e preguiças sempre mentem.

- Adriano diz: "Bruno é uma preguiça".
- Bruno diz: "Carlos é um tamanduá".
- Carlos diz: "Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais".
- Daniel diz: "Adriano é uma preguiça".

Quantos dos quatro amigos são tamanduás?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4.

18- Há três suspeitos de um crime: o cozinheiro, a governanta e o mordomo. Sabe-se que o crime foi cometido por um ou mais deles, já que os mesmos podem ter agido individualmente ou não. Apurou-se que ou o mordomo é culpado ou a governanta é culpada, mas não ambos. Ademais, sabe-se que se o cozinheiro for inocente então a governanta é culpada. Se o mordomo não for inocente, quais são os culpados?

BONS ESTUDOS!